附件4-1

“华航唯实杯”第十三届浙江省大学生工程实践与创新能力大赛

智能低空消防赛项命题与运行

低空经济被列为国家战略性新兴产业，智能低空消防既是国家应急安全的刚需，也是低空经济产业化的关键抓手，更是新质生产力赋能公共安全、支撑中国式现代化的战略选择。随着城镇化建设持续提速，城市规模不断扩大，超高层楼宇、大型商业综合体、山林野外、地下管廊、城市隧道、密集老旧居民区、化工产业园等高危复杂建筑场景数量持续攀升，将低空消防与人工智能相结合，融合自主导航、视频实时回传、精准物资投送等前沿技术，实现快速抵达、快速侦察、高空俯瞰人员无法抵达的高危消防核心区域，完成消防侦察、人员定位、隐患排查、应急物资投放、危险品物质处置、现场态势回传等实战任务，弥补现代消防短板，助力低空经济有序发展，推动智能飞行、应急装备等产业技术创新与国产化升级，加快智慧应急建设。因此，通过构建全新低空消防应用场景，现代化消防安全知识，有效提升师生及社会群体防灾避险意识，筑牢全民消防安全思想防线。

1.参赛作品/内容要求

本赛项要求参赛队自主设计并制作一台在指定模拟消防场景内按照要求完成消防任务的智能消防四旋翼无人机（以下简称：无人机）。除标准件外，非标零件应自主设计和制造，不允许使用购买的成品套件拼装而成，而且该作品必须适应现场环境。

（1）功能要求

1）无人机应具有位置，速度、高度、航向的精确控制功能。并具备自主避障、路径规划、载运及投放物资、信息回传、屏幕录制等功能，不得使用超宽带定位设备（UWB）、动态捕捉系统等外置辅助定位装置，应满足赛项运行环境要求。

2）飞控应采用开源飞控，具备二次开发功能，满足任务命题中控制部分

功能开发要求。

3）在比赛过程中，无人机应具备控制方式切换能力，可在自主飞行与手动操控模式间进行切换，自主任务过程中出现故障时可切换至手动模式正常降落，保障现场安全、可控。

4）无人机飞行状态信息可实时回传。

5）无人机可实现目标（如：图像、字母、数字或二维码） 自主识别与标注功能（如：对目标进行自主框选）。

（2）电控和驱动要求

无人机所用传感器和电机的种类及数量不限，在比赛过程中（包括调试）不能更换任何电子元器件。允许与笔记本电脑进行通讯，无人机起飞后参赛人员不能触碰笔记本电脑，参赛人员不可使用其它任何方式对无人机进行遥控。无人机在赛项运行过程中只可使用同一个机载电池供电，比赛过程中（含调试）不得更换电池。

（3）机械结构要求

参赛人员自主设计并制造无人机的机械部分，应方便拆装和更换。

（4）尺寸要求

参赛的无人机对角线方向旋翼转轴间距 L 尺寸要求为：300㎜≤L≤500㎜

如果不符合上述各项要求，取消比赛资格；若已经参赛，发现或投诉并情况属实取消比赛成绩。

2. 赛程安排

智能低空消防赛项由复赛（作品说明书，运行视频），决赛（决赛第一阶段，决赛第二阶段）组成。

复赛：参赛队按时按各赛项具体要求将参赛作品提交大赛组委会，竞赛组委会组织专家对参赛作品进行评审，评审出参加决赛的参赛队（入围决赛队伍数将根据复赛报名情况和总决赛现场容量限制确定）。（提交作品网站见后续通知）

决赛由决赛第一阶段和决赛第二阶段组成。决赛第一阶段由作品说明书和现场比赛两个环节组成。根据决赛第一阶段成绩及晋级比例确定晋级现场决赛第二阶段的参赛队，决赛第一阶段成绩不带入决赛第二阶段。决赛第二阶段由现场比赛一个环节组成。各竞赛环节和分数如表1所示。

表 1 智能低空消防赛项各环节和分数

<table>
<tr><th>序号</th><th>环节</th><th>赛程</th><th colspan="2">内容</th><th>分数</th></tr>
<tr><td>1</td><td>第一环节</td><td rowspan="2">复赛</td><td colspan="2">作品说明书</td><td>30</td></tr>
<tr><td>2</td><td>第二环节</td><td colspan="2">运行视频</td><td>70</td></tr>
<tr><td colspan="5">复赛评审总成绩　　说明:产生参加决赛现场名单</td><td>100</td></tr>
<tr><td>3</td><td>第三环节</td><td rowspan="4">决赛</td><td rowspan="2">第一阶段</td><td>作品说明书</td><td>30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>第四环节</td><td>现场比赛</td><td>70</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">说明：产生第二阶段名单</td></tr>
<tr><td>5</td><td>第五环节</td><td>第二阶段</td><td>现场决赛</td><td>100</td></tr>
</table>

3. 运行场地

本赛项的运行场地是以低空消防场景为蓝本设计，无人机运行场地控制在4000×4000×3000mm 区域（长×宽×高，以现场提供为准，如图 1 所示），场地四周采用安全网包围，场地地面为哑光白色。比赛场地主要由起飞区、固定障碍和随机障碍、危险品任务区、人员救助任务区等组成。

（1）参赛的无人机从Φ500mm 的圆形起飞区起飞，并在所有任务完成后返回起飞点降落。

（2）固定障碍物一共 4 处，其材料为硬质挡板，尺寸分别为：1700×2000×100（mm）（宽×高×厚，固定障碍 1）、1600×2000×100（mm）（宽×高×厚，固定障碍 2）、500×2000×100（mm）（宽×高×厚，固定障碍 3 和 4），其位置如图 1 所示。

（3） 随机障碍物一共 2 个，均为Φ200×2000（mm）的圆柱体，每个障碍物有两个摆放位置 1 和 2（如图 1 所示），比赛时抽签确定随机障碍物的摆放位置。为保障参赛作品正常穿过障碍，随机障碍物设置时会保证其中一侧距离（飞行通行距离）大于等于 1300mm。

（4）危险品任务区、人员救助任务区为正方形平面区域，尺寸为400×400（mm）（长×宽），边缘有明显边框标识。危险品任务区有两个，两个任务区上均有图像，正确的危险品上有易燃、易爆、有毒有害等危险品的警告标志，另一个任务区有其它警告标志作为干扰项，警告标志均为黄色三角形。抽签确定两个区域具体放置的警告标志及正确危险品警告标志放置的位置（1 或 2）。如图 1 所

示，图中的图像仅仅是示意图，以抽签结果为准）。人员救助任务区上有人头图像，有多个放置位置（1、2、3），比赛时抽签确定具体的放置位置。

（5）投放的物资有消防物资和救援物资等，单个物资最大尺寸在 80mm 立方体范围内，以赛事提供的实物尺寸为准。

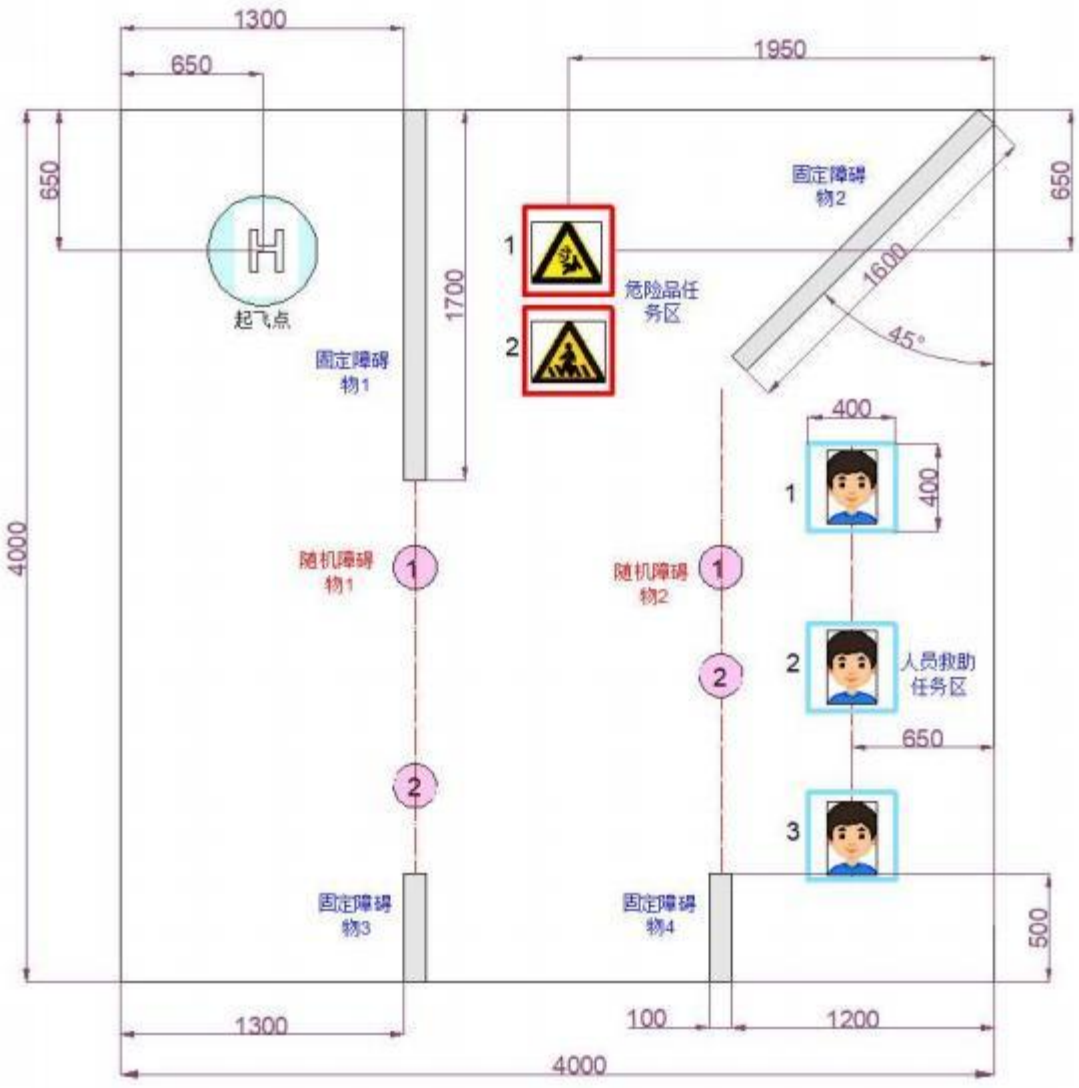


图 1　四旋翼无人机现场运行示意图

4、赛项具体要求

（一）复赛

(1) 作品说明书

作品说明书要求见“参赛作品复赛提交要求”中的模板1。

(2) 运行视频

依按智能低空消防赛项命题与运行中“决赛第一阶段现场比赛”要求拍摄作品运行视频。视频应具有两块有效内容区域，第一区域为无人机飞行展示视频，第二区域为电脑程序运行画面(视频画面可参考视频案例展示)。有效视频时间为5分钟内，如视频时间超过5分钟的，任务失败。

视频需要设置2个拍摄视角点且需同步，分别为全景拍摄点（拍摄要求：作品运行时查看赛道所有情况，完全同步的全景视频，两者不同步不计分）和近距离跟随作品运行拍摄点（拍摄要求：作品运行时的过程拍摄全面、连续视频中断和剪辑者，中断点后不计分）。

视频格式要求：只提交1个视频，全景拍摄点和跟随作品运行拍摄点的视频需合成在一个画面中（2个画面需同步），其中全景拍摄点视频约占画面1/3，跟随作品运行拍摄点约占画面2/3，MP4格式，图像清晰稳定，声音清楚，时长不得超过5分钟，视频文件应小于500M，应确保视频容易打开，视频打不开的相关评价成绩为 0 分。

评审时，依据现场初赛的评分方法对运行视频进行评分，运行等要求与现场初赛相同。对于作品出现外形或内部结构雷同（组织相关人员进行评估）、该项或相关评价成绩 0 分。

所有文档材料均为PDF格式，视频材料均为MP4格式，为了评审的公平性，除报名表外，所提交的项目材料中不得出现参赛学校、参赛队员和指导教师的任何信息。

（二）决赛

1）决赛第一阶段

（1）作品说明书

作品说明书按照文档模板要求书写，成绩判定不仅包括作品说明书的内容质量符合命题规则的程度，也包括文档的排版规范。

（2）决赛第一阶段现场比赛

依据抽签确定的现场比赛上场顺序和现场使用的场地数进行检录，并现场抽签确定各参赛队现场比赛的场地编号。

参赛队进入比赛场地，**比赛总时长为10分钟（含调试时间及2次比赛机会）**，裁判统一发令，参赛队对无人机进行调试及飞行前检查，调试期间不允许更换任何零部件。调试完成后参赛队将消防物资和救援物资装载到无人机上，然后将无人机放置起飞区。同时抽签确定随机障碍物、人员救助任务区的摆放位置、危险品警告标志的种类及摆放位置，工作人员根据抽签结果进行摆放。抽签完成后参赛队启动录屏软件，由现场裁判发出统一开始指令，计时开始。各参赛队必须采用“笔记本电脑一键式”启动方式启动无人机。启动后，无人机自主起飞，规划路径，绕过障碍物，首先到达危险品任务区，无人机悬停在危险品任务区上方，对任务区内设置的两个目标进行识别，识别后对正确危险品目标在回传画面中采用红色框进行标注，标注后无人机向正确目标投放消防物资。无人机完成上述任务后，自主绕过障碍物并规划路径，进入人员救助任务区。无人机悬停在人员救助任务区上方，发现并识别受伤人员目标，并在回传画面中采用蓝色框进行标注，标注完成后（无需投放救助物资），无人机返航，自主返回起飞点，降落并停止螺旋桨旋转后，现场裁判结束计时，比赛结束。

各参赛队有两次运行机会，取两次现场运行的最好成绩作为现场比赛成绩。

按决赛第一阶段总成绩对参加决赛第一阶段的参赛队进行排名，若参赛队决赛第一阶段总成绩相同，则按现场决赛第一阶段成绩得分高者优先排序。如无法区分排序，按运行时间（完成全部任务）短优先排序。如仍旧无法区分排序，则抽签决定。

2）决赛第二阶段

依据抽签确定的现场比赛上场顺序和现场使用的场地数进行检录，并现场抽签确定各参赛队现场比赛的场地编号。

参赛队进入比赛场地，比赛总时长为10分钟（含调试时间及2次比赛机会），裁判统一发令，参赛队对无人机进行调试及飞行前检查，调试期间不允许更换任何零部件。调试完成后参赛队将消防物资和救援物资装载到无人机上，然后将无人机放置起飞区。同时抽签确定随机障碍物、人员救助任务区的摆放位置、危险品警告标志的种类及摆放位置，工作人员根据抽签结果进行摆放。抽签完成后参赛队启动录屏软件，由现场裁判发出统一开始指令，计时开始。各参赛队必须采用“笔记本电脑一键式”启动方式启动无人机。启动后，无人机自主起飞，规划

路径，绕过障碍物，首先到达危险品任务区，无人机悬停在危险品任务区上方，对任务区内设置的两个目标进行识别，识别后对正确危险品目标在回传画面中采用红色框进行标注，标注后无人机向正确目标投放消防物资。

无人机完成上述任务后，自主绕过障碍物并规划路径，进入人员救助任务区。无人机悬停在人员救助任务区上方，发现并识别受伤人员目标，并在回传画面中采用蓝色框进行标注，标注完成后进行救助物资投放（现场决赛中需投放救助物资）。完成全部任务后，无人机返航，自主返回起飞点，降落并停止螺旋桨旋转后，现场裁判结束计时，比赛结束。

按比赛总成绩对参加比赛的参赛队进行排名，若参赛队比赛总成绩相同，则按现场比赛成绩得分高者优先排序。如无法区分排序，按运行时间（完成全部任务）短优先排序。如仍旧无法区分排序，则抽签决定排名顺序。

5、技术支持单位

技术支持单位：嘉创飞航（苏州）智能科技有限公司。